PILDORAS. QUE ES WSL – WINDOWS SUBSYSTEM PARA LINUX

https://es.wikipedia.org/wiki/Subsistema_de_Windows_para_Linux

¿Qué es el subsistema Windows (WSL)?

WSL es una capa de compatibilidad desarrollada por Microsoft que permite ejecutar un entorno Linux® completo directamente en el sistema operativo Windows.

Con WSL, puede utilizar las herramientas de línea de comandos de Linux® y ejecutar aplicaciones Linux® sin necesidad de una máquina virtual o una configuración de arranque dual.

¿Cómo funciona WSL?

WSL traduce las llamadas al sistema Linux® en llamadas al sistema Windows, lo que permite que los binarios Linux® se ejecuten de forma nativa en Windows.

Proporciona una interfaz de kernel compatible con Linux® que redirige las llamadas al sistema y gestiona el sistema de archivos, la red y la ejecución de procesos. Esto le permite integrar sin problemas herramientas y utilidades Linux® en su flujo de trabajo Windows.

¿Ventajas de utilizar WSL?

Utilizar WSL tiene varias ventajas. En primer lugar, permite a los desarrolladores utilizar las herramientas y utilidades de Linux® sin tener que cambiar de sistema operativo o configurar una máquina virtual. Esto facilita el desarrollo y las pruebas de aplicaciones multiplataforma. Además, WSL proporciona acceso al rico ecosistema Linux®, incluidos los lenguajes de programación, herramientas y gestores de paquetes más populares. También ofrece un rendimiento mejorado en comparación con las soluciones de virtualización tradicionales.

¿Puedo utilizar WSL en cualquier versión de Windows?

No, WSL solo está disponible en Pro, Enterprise y Education de Windows 10.

En Windows 11, WSL pasa a estar disponible para todas las ediciones de Windows 11.

¿Qué distribuciones de Linux® son compatibles con WSL?

Actualmente, WSL es compatible con varias distribuciones de Linux®, como Ubuntu, Debian, Fedora y Kali Linux®.

Se instalan desde Microsoft Store o descargando el paquete appx de la distribución. Cada distribución se ejecuta como un entorno independiente y aislado, lo que le permite instalar diferentes distribuciones una al lado de la otra.

¿Cómo puedo instalar y activar WSL en mi equipo Windows?

Para instalar WSL, puede seguir estos pasos:

- Abra Windows PowerShell como administrador.
- Ejecutar

```
POWERSHELL> wsl --install
```

- para habilitar las funciones de Windows necesarias y descargar la actualización del kernel de Linux®.
- Reinicie el ordenador cuando se le solicite.
- Tras el reinicio, abra Microsoft Store y busque la distribución de Linux® deseada.
- Elija la distribución que desee instalar y haga clic en el botón "Instalar".
- Una vez finalizada la instalación, inicie la distribución desde el menú Inicio o ejecutando su comando en Símbolo del sistema o PowerShell.

¿Puedo acceder a los archivos de mi sistema Windows desde WSL?

Sí, puede acceder a los archivos de Windows desde WSL.

WSL proporciona una forma cómoda de montar y acceder a las unidades de Windows, y puede trabajar sin problemas con archivos y directorios entre los dos entornos.

Por defecto, las unidades Windows se montan automáticamente en el directorio /mnt de WSL. Por ejemplo, puedes acceder a tu unidad C: desde WSL navegando hasta /mnt/c/.

¿Puedo ejecutar aplicaciones gráficas con WSL?

Sí, puede ejecutar aplicaciones gráficas con WSL utilizando un servidor X de Windows, como Xming.

Después de instalar un servidor X, puede configurar WSL para utilizarlo estableciendo la variable de entorno DISPLAY. Esto le permitirá ejecutar aplicaciones de unidades de procesamiento gráfico (GUI) de Linux® y visualizarlas en el escritorio de Windows.

¿Es WSL compatible con Docker?

Sí, WSL es compatible con Docker. Con WSL2, puede ejecutar contenedores Docker directamente dentro del Linux® proporcionado por WSL.

Ofrece un rendimiento mejorado en comparación a ejecutar Docker en una Máquina virtual. WSL 2 se integra con Docker Desktop, facilitando la gestión y el trabajo con contenedores.

¿Puedo acceder a la línea de comandos de Windows dentro de WSL?

Sí, puede acceder a las herramientas de línea de comandos de Windows desde WSL.

WSL proporciona interoperabilidad entre los entornos Windows y Linux®, permitiéndole ejecutar ejecutables de Windows y utilizar comandos específicos de Windows.

Por ejemplo, ipconfig o regedit desde WSL para acceder a información de red o modificar el registro de Windows.

¿Puedo utilizar WSL para el desarrollo web?

Por supuesto, WSL es una opción popular entre los desarrolladores web, ya que proporciona acceso a una amplia gama de herramientas y frameworks de uso común en el desarrollo web. Puede instalar lenguajes de programación como Python, Node.js y Ruby, y ejecutar servidores web y bases de datos como Apache, Nginx, MySQL y PostgreSQL.

Con WSL, puede desarrollar y probar aplicaciones web sin problemas en su máquina Windows.

¿Es WSL compatible con la aceleración de unidades de procesamiento gráfico (GPU)?

Por el momento, WSL no admite de forma nativa la aceleración de GPU.

Sin embargo, Microsoft ha introducido DirectML, que permite que las cargas de trabajo de aprendizaje automático aprovechen la aceleración de la GPU en WSL.

Esto permite utilizar la GPU para tareas de aprendizaje automático y modelos de formación. Es importante señalar que esta capacidad es específica de las cargas de trabajo de aprendizaje automático y puede no ser aplicable a otros tipos de aplicaciones.

Puedo utilizar WSL para desarrollar aplicaciones Android™?

Sí, puedes utilizar WSL para el desarrollo de Android™. Con WSL, puede instalar y configurar las herramientas necesarias para el desarrollo de Android™, como el SDK de Android™, el kit de desarrollo de java (JDK) y Android™ Studio.

Esto te permite construir, probar y depurar aplicaciones Android™ directamente en tu máquina Windows utilizando el entorno Linux® proporcionado por WSL.

Es posible acceder a WSL desde otros dispositivos de la red?

Por defecto, WSL sólo es accesible desde la máquina local. Sin embargo, puede configurar WSL para que acepte conexiones entrantes desde otros dispositivos de la red habilitando el acceso remoto.

Esto le permite acceder y gestionar su instancia de WSL desde otro ordenador, tableta o dispositivo móvil conectado a la misma red.

¿Puedo utilizar WSL con varias distribuciones de Linux® simultáneamente?

Sí, puede tener varias distribuciones de Linux® instaladas y ejecutándose simultáneamente en WSL. Cada distribución funciona como una instancia independiente, lo que le permite cambiar entre ellas o ejecutar diferentes distribuciones una al lado de la otra. Esto resulta especialmente útil si necesita trabajar con varios entornos Linux® o probar aplicaciones en distintas distribuciones.

¿Es WSL compatible con el paso de unidades de procesamiento gráfico (GPU) para tareas de aprendizaje automático?

Aunque WSL no admite actualmente el paso a través de GPU para uso general, hay un desarrollo en curso para mejorar la compatibilidad con GPU en WSL.

Microsoft ha anunciado planes para incorporar capacidades de aceleración de GPU a WSL y proporcionar una mejor integración entre los subsistemas gráficos de Windows y Linux®, lo que beneficiará a las cargas de trabajo de aprendizaje automático que requieren recursos de GPU.

¿Puedo acceder desde WSL a archivos almacenados en unidades Windows?

Sí, puedes acceder y trabajar con archivos almacenados en unidades Windows directamente desde WSL.

Las unidades Windows se montan en el directorio /mnt/ dentro de WSL, lo que permite navegar y manipular archivos sin problemas en ambos entornos. Esto permite compartir fácilmente archivos entre aplicaciones Windows y Linux®.